TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 463/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 29 tháng 7 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố máy biến điện áp, máy biến dòng điện, chống sét van 220kV - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 33/TDQT ngày 25/07/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố máy biến điện áp, máy biến dòng điện, chống sét van 220kV - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố máy biến điện áp, máy biến dòng điện, chống sét van 220kV - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.16**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 654/QĐ-TĐBV ngày 28/12/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban Giám đốc; - Như Điều 3; - Lưu: VT, KTAT.	**GIÁM ĐỐC** CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **Tạ Hữu Hùng**

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 3
QUY ĐỊNH CHUNG 3
Chương 2 5
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TU, TI, CSV 220KV 5
1. Thông số kỹ thuật TU: 5
2. Thông số kỹ thuật TI: 6
3. Thông số kỹ thuật CSV: 7
Chương 3 16
VẬN HÀNH TU, TI, CSV 220KV 16
I. QUY ĐỊNH VẬN HÀNH TU, TI, CSV 220KV 16
II. VẬN HÀNH VÀ CÁC THAO TÁC TU, TI, CSV 220KV 16
Chương 4 21
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG TU, TI, CSV 220kV 21
Chương 5 24
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 24
HỒ SƠ: 24

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày … tháng 7 năm 2025

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ
TU, TI, CSV TRẠM 220KV
(**Mã hiệu: QT.VH.16**)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố các máy biến điện áp, máy biến dòng điện và chống sét van 220kV tại Trạm 220kV Bản Vẽ. Quy trình này áp dụng với các chức danh sau:

1. Trưởng ca
2. Trưởng kíp
3. Trực chính

Trong quá trình áp dụng quy trình này, các chức danh Vận hành nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành đối với vận hành thiết bị TU, TI, CSV 220kV.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Quy trình An toàn điện, Quy trình an toàn thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Thông tư quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Thông tư quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 363/QĐ-TĐBV, ngày 25/06/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành " Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.

- Tài liệu của nhà cung cấp thiết bị DEC về máy biến điện áp, máy biến dòng điện và chống sét van 220kV.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

- PXSC : Phân xưởng Sửa chữa
- PXVH : Phân xưởng Vận hành
- P.KTAT : Phòng Kỹ thuật và An toàn
- KKTB : Khiếm khuyết thiết bị
- NVVH : Nhân viên vận hành
- TU : Máy biến điện áp
- TI : Máy biến dòng điện
- CSV : Chống sét van 220kV
- * : 1 hoặc 2
- DTĐ : Dao tiếp địa.
- MC : Máy cắt.
- DCL : Dao cách ly
- TC : Thanh cái;
- KCĐ : Khóa chế độ;
- NSO : Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc

Chương 2

TỔNG QUAN, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TU, TI, CSV 220KV

Điều 4. Tổng quan hệ thống TU, TI, CSV 220 kV:

1. Các TU, TI và CSV 220kV sử dụng tại Trạm 220kV Bản Vẽ bao gồm:

TT	Tên thiết bị	Chủng loại	Kiểu	Số lượng	Tên thiết bị
1	Máy biến điện áp 3 pha	TYD230/$\sqrt{3}$ ~0.004LTH	3 pha, kiểu tụ	3	TU271; TU272; TUC22
2	Máy biến điện áp 1 pha		1 pha, kiểu tụ	01	TUC29
3	Máy biến điện áp 3 pha	DKF-245	3 pha, kiểu tụ	01	TUC21
4	Máy biến dòng điện	LB6-220TH	3 pha, ngâm dầu	4	TI271; TI272; TI231; TI232
5	Máy biến dòng điện	CA-245	3 pha ngâm dầu	01	TI200
6	Chống sét van	Y10W-192/500TH	ZnO, có khe hở	06	CS271; CS272; CS231; CS232; CSC21; CSC22

2. TU, TI, CSV 220kV lắp đặt tại Trạm phân phối 220kV Bản Vẽ với công dụng:

a. TU 220kV: biến điện áp xoay chiều từ cấp điện áp 220/$\sqrt{3}$ kV sang cấp điện áp 110/$\sqrt{3}$ V để cung cấp cho mạch đo lường, điều khiển, bảo vệ và hệ thống đo đếm điện năng.

b. TI 220kV: biến dòng điện lớn ở điện áp 220kV sang dòng điện 1A ở điện áp thấp cung cấp cho mạch đo lường, điều khiển, bảo vệ và hệ thống đo đếm điện năng.

c. CSV 220kV: bảo vệ các thiết bị trạm 220kV khỏi quá điện áp khí quyển.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA TU, TI, CSV 220 KV:

Điều 5. Thông số kỹ thuật của TU, TI, CSV 220kV:

1. Thông số kỹ thuật TU TYD230/$\sqrt{3}$ ~0.004LTH:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Loại	3 pha kiểu tụ đặt ngoài trời	
2	Điện áp cuộn thứ cấp	V	110/$\sqrt{3}$
3	Điện áp định mức	kV	230/$\sqrt{3}$
4	Điện áp lớn nhất	kV	245

5	Số cuộn thứ cấp	cuộn	2
6	Tần số hệ thống	Hz	50
7	Công suất định mức	VA	200
8	Cấp chính xác : - Cuộn 1: a-n - Cuộn 2: d_a-d_n		 0,2 3P
9	Điện dung tụ điện	µF	0,0044
10	Tổ đấu dây	Y/Yo/Yo	
11	Hệ số quá áp: - Lâu dài - Trong 30s		 1,2 1,5

2. Thông số kỹ thuật TU DKF-245

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Loại	3 pha kiểu tụ đặt ngoài trời	
2	Điện áp cuộn thứ cấp	V	$110/\sqrt{3}$
3	Điện áp định mức	kV	$230/\sqrt{3}$
4	Điện áp lớn nhất	kV	245
5	Số cuộn thứ cấp	cuộn	4
6	Tần số hệ thống	Hz	50
7	Công suất định mức đầu ra	VA	10-10-25-50
8	Cấp chính xác : - Cuộn 1-3: a-n - Cuộn 4: 4_a-4_n		 0,2 3P
9	Điện dung tụ điện C1-C3	µF	0,0031
	Điện dung tụ điện C4		0.027969
10	Tổ đấu dây	Y/Yo/Yo	
11	Hệ số quá áp: - Lâu dài - Trong 30s		 1,2 1,5

3. Thông số kỹ thuật TI loại LB6-220TH:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Nhiệt độ môi trường: - Lớn nhất :	 ^oC	 50

	- Nhỏ nhất :	ºC	0
2	Công suất đầu ra định mức	VA	40/40/40/40/40/40
3	Điện áp định mức	kV	252
4	Dòng điện ổn định nhiệt	kA	31,5
5	Thời gian chịu đựng dòng ổn định nhiệt	s	3
6	Dòng điện ổn định động	kA	80
7	Dòng điện thứ cấp định mức	A	1
8	Tần số hệ thống	Hz	50
9	Cấp cách điện định mức	kV	252/395/950
10	Tỷ số biến định mức	400-800-1200-1600/1A*	
11	Cấp chính xác: - Cuộn đo lường - Cuộn bảo vệ	0,2/0,5 5P20	
12	Hệ số chính xác giới hạn của cấp bảo vệ	20	
13	Dung lượng dầu	Lít	290
14	Giới hạn mức dầu bình thường	0 - (+ 20)	
15	Giới hạn mức dầu thấp bình thường	0 - (- 20)	

**TI đang sử dụng tại Trạm 220kV nhà máy TĐ Bản Vẽ có tỉ số biến 1600/1A*

4. Thông số kỹ thuật TI loại CA-245

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Nhiệt độ môi trường: - Lớn nhất : - Nhỏ nhất :	 ºC ºC	 45 0
2	Công suất đầu ra định mức	VA	30/30/30/30/10/10
3	Điện áp định mức	kV	245
4	Dòng điện ổn định nhiệt	kA	31,5
5	Thời gian chịu đựng dòng ổn định nhiệt	s	3
6	Dòng điện ổn định động	kA	78.75

7	Dòng điện thứ cấp định mức	A	1
8	Tần số hệ thống	Hz	50
9	Cấp cách điện định mức	kV	252/460/1050
10	Tỷ số biến định mức	400-800-1200-1600/1A	
11	Cấp chính xác: - Cuộn đo lường - Cuộn bảo vệ	0,2/0,5 5P20	
12	Hệ số chính xác giới hạn của cấp bảo vệ	20	
13	Khối lượng dầu	kg	200
14	Giới hạn mức dầu bình thường	0 - 1	

**TI đang sử dụng tại Trạm 220kV nhà máy TĐ Bản Vẽ có tỉ số biến 1600/1A*

5. Thông số kỹ thuật CSV:

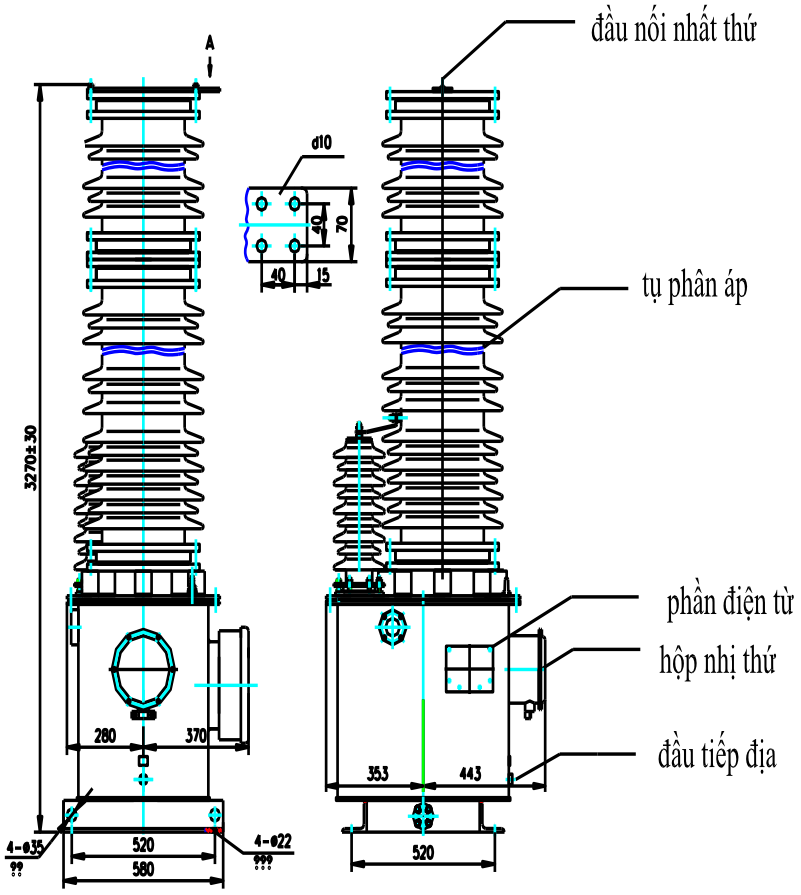
TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Loại	ZnO	
2	Điện áp định mức	kV	192
3	Điện áp vận hành liên tục cực đại	kV	154
4	Tần số định mức	Hz	50
5	Dòng phóng định mức	kA	10
6	Dòng điện ngắn mạch định mức	kA	40
Thiết bị đếm sét:			
7	Ngưỡng tác động đỉnh tại sóng 8/20 µs	A	200
8	Khả năng chịu dòng xung tại sóng 4/10 µs	kA	100
9	Khả năng chịu dòng xung tại sóng 2000 µs	A	1500
10	Sụt điện áp tại 10kA	kV	<2
11	Thời gian chỉnh định	ms	12
12	Khoảng đo của Miliampe kế	mA	0-30

13	Dải dòng rò cho phép	mA	3-5

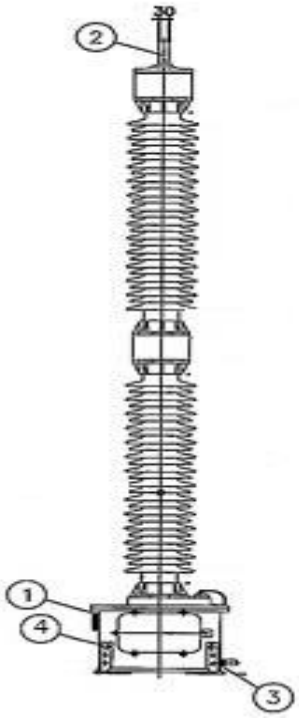
II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ:

Điều 6. Bố trí thiết bị phía mặt ngoài của TU, TI, CSV 220kV:

1. Bố trí thiết bị phía mặt ngoài TU TU TYD230/$\sqrt{3}$ ~0.004LTH:

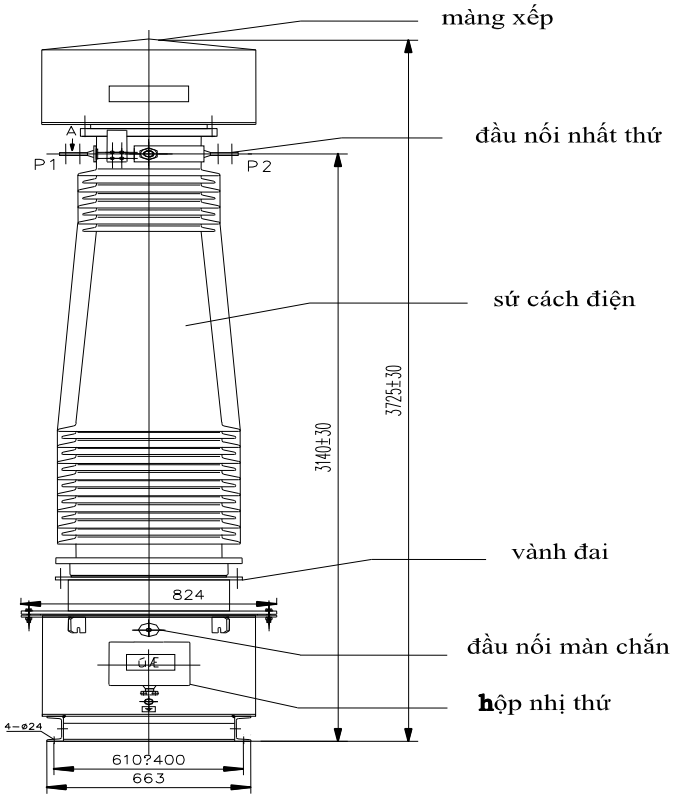


2. Bố trí thiết bị phía mặt ngoài TU DKF-245

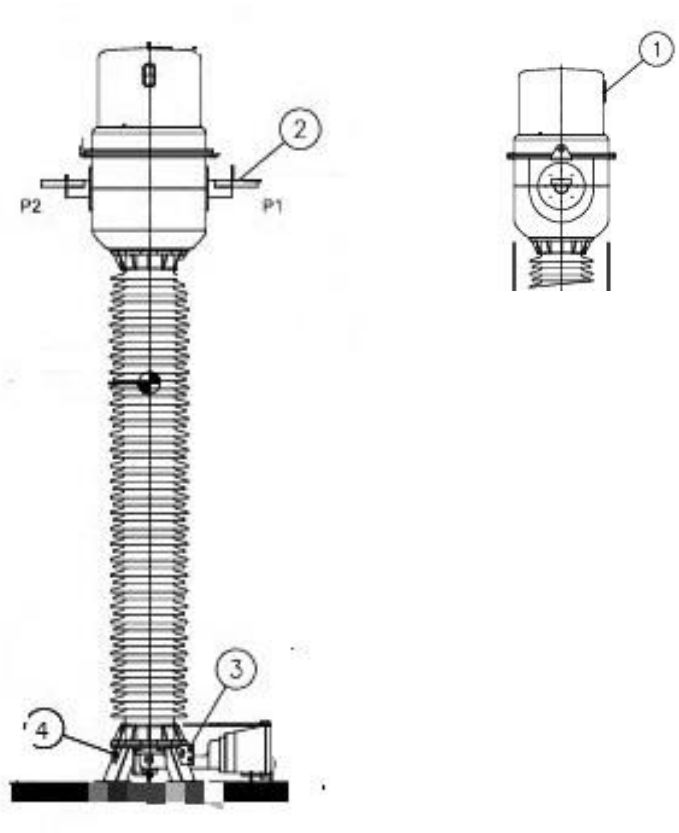


1. Hiển thị mức dầu
2. Đầu nối nhất thứ
3. Đầu nối nhị thứ
4. Bu lông định vị

3. Bố trí thiết bị phía mặt ngoài TI LB6-220TH:

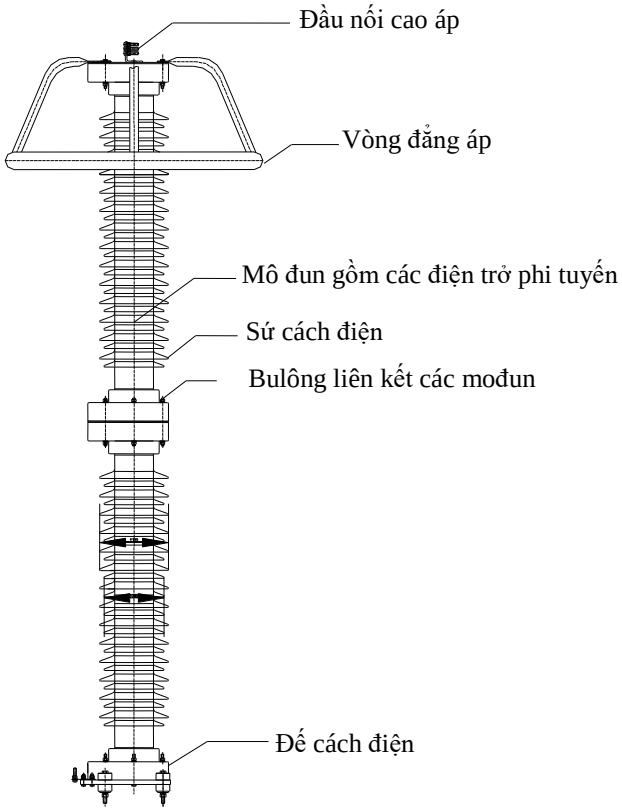


4. Bố trí thiết bị phía mặt ngoài TI CA-245



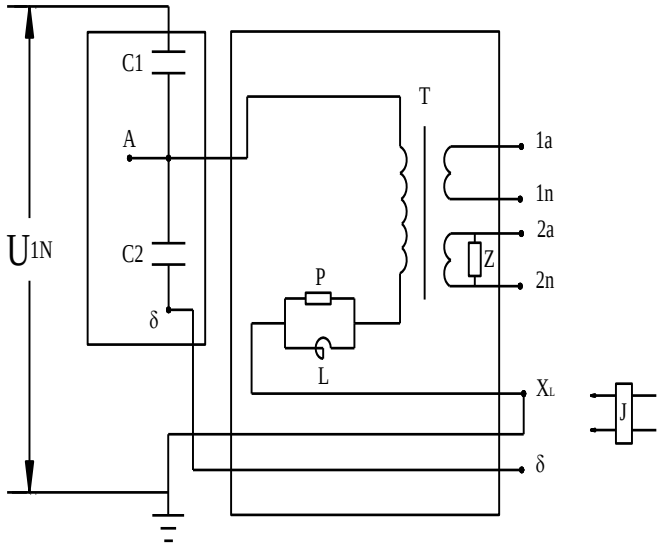
1. Hiển thị mức dầu
2. Đầu nối nhất thứ
3. Đầu nối nhị thứ
4. Bu lông định vị

5. Bố trí thiết bị phía mặt ngoài CSV:



Điều 7. Bố trí thiết bị mặt bên trong TU, TI, CSV 220kV.

1. Sơ đồ đấu nối nguyên lý mặt trong TU.



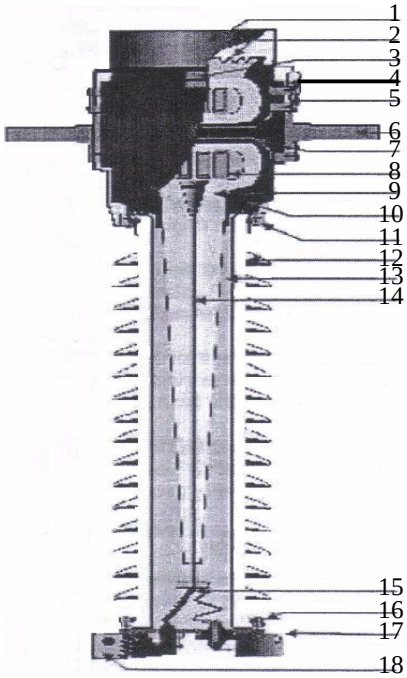
Ký hiệu	Chức năng
C1, C2	Tụ cao áp, tụ trung áp
L	Cuộn cảm
X_L	Điểm nối đất TU
P	Điện trợ công suất
Z	Tổng trợ
δ	Đầu trung tính của tụ phân áp
A	Đầu đấu nối.
T	TU (Máy biến điện áp)
1a, 1n	Đầu ra cuộn thứ cấp số 1
2a, 2n	Đầu ra cuộn thứ cấp số 2

a. Tủ hàng kẹp đầu ra thứ cấp của các TU:

STT	Thiết bị đầu vào	Thiết bị đầu ra (Aptomat)	Chức năng
Tủ nguồn ngăn lộ 271			
1	TU271	1Zka, 1Zkb, 1Zkc, 2Zka, 2Zkb, 2Zkc, 3Zka, 3Zkb, 3Zkc,	Cấp đến khối bảo vệ và điều khiển đường dây 271 (Tủ bảo vệ so lệch đường dây,tủ bảo vệ khoảng cách đường dây 271).
2		Zka’, Zkb’, Zkc’	Cấp đến hệ thống đo lường công tơ đường dây 271 tại tủ LCU4-CAO3
Tủ nguồn ngăn lộ 272			
3	TU272	1Zka, 1Zkb, 1Zkc, 2Zka, 2Zkb, 2Zkc, 3Zka, 3Zkb, 3Zkc	Cấp đến khối bảo vệ và điều khiển đường dây 272 (Tủ bảo vệ so lệch đường dây,tủ bảo vệ khoảng cách đường dây 272).
4		Zka’, Zkb’, Zkc’	Cấp đến hệ thống đo lường công tơ đường dây 272 tại tủ LCU4-CAO3
Tủ nguồn ngăn lộ 200			

5	TUC29	Zkb	Cấp đến mạch giám sát điện áp TCC29 hoặc cấp đến mạch hòa đồng bộ các MC trong các trường hợp dùng MC 200 thay thế và ngược lại
Tủ TUC21			
6	TUC21	1Zka, 1Zkb, 1Zkc 1Zka', 1Zkb', 1Zkc'	Cấp đến khối bảo vệ và điều khiển TC C21 (Tủ bảo vệ so lệch TC)
7		Zk1a, Zk1b, Zk1c Zk2a, Zk2b, Zk2c	Cấp đến hệ thống đo lường công tơ C21 tại tủ LCU4-CAO3
Tủ TUC22			
8	TU C22	1Zka, 1Zkb, 1Zkc	Cấp đến khối bảo vệ và điều khiển TC C22 (Tủ bảo vệ so lệch TC)
9		1 Zka', 1Zkb', 1Zkc'	Cấp đến hệ thống đo lường công tơ TC C22 tại tủ LCU4-CAO3

2. Sơ đồ cấu tạo bên trong TI:



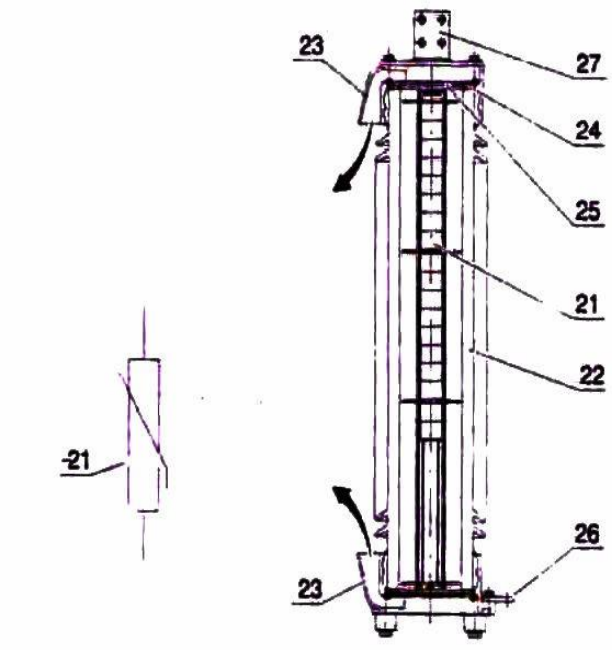
Chức năng các bộ phận	
1. Nắp đậy bằng nhôm. 2. Màng ngăn. 3. Chỉ thị mức dầu. 4. Bộ thở 5. Khớp nối. 6. Đầu ra sơ cấp 7. Cuộn dây sơ cấp. 8. Các cuộn dây thứ cấp 9. Giấy cách ly dầu. 10. Chóp nhựa tổng hợp	11. Mép phía trên 12. Sứ cách điện. 13. Dầu cách điện. 14. Màng nhăn điện áp thấp 15. Chỗ nối thứ cấp. 16. Mép phía dưới. 17. Chân đế. 18. Hộp nối các đầu dây thứ cấp.

a. Các tủ hàng kẹp đầu ra của các TI:

STT	Cuộn dây thứ cấp TI	Chức năng
TI 271		
1	Cuộn số 1,2, 3,4	Cấp cho khối bảo vệ RED670 và REL670 (Bảo vệ so lệch và bảo vệ khoảng cách đường dây).
2	Cuộn số 5	Cấp cho bộ đo lường công suất P, Q (đồng hồ đo lường 271) tại tủ CAO3 – LCU4
TI 272		
3	Cuộn số 1,2, 3,4	Cấp cho khối bảo vệ RED670 và REL670 (Bảo vệ so lệch và bảo vệ khoảng cách đường dây).
4	Cuộn số 5	Cấp cho bộ đo lường công suất P, Q (đồng hồ đo lường 272) tại tủ CAO3 – LCU4
TI 200		
5	Cuộn số 1,2, 3,4	Cấp cho khối bảo vệ REC670 (bảo vệ MC200)
6	Cuộn số 5	Cấp cho bộ đo lường công suất P, Q (đồng hồ đo lường 200) tại tủ CAO3 – LCU4
TI 231		
7	Cuộn số 1,2, 3,4	Cấp cho khối bảo vệ REB670, RED670, REC670. (bảo vệ so lệch thanh cái số 1, bảo vệ khoảng vượt số 1).
8	Cuộn số 5	Cấp cho bộ đo lường công suất P, Q (đồng hồ đo lường 231) tại tủ CAO3 – LCU4
TI 232		
9	Cuộn số 1,2, 3,4	Cấp cho khối bảo vệ REB670, RED670, REC670. (bảo vệ so lệch thanh cái số 2, bảo vệ khoảng vượt số 2).
10	Cuộn số 5	Cấp cho bộ đo lường công suất P, Q (đồng hồ đo lường 232) tại tủ CAO3 – LCU4

3. Sơ đồ cấu tạo mặt bên trong CSV 220kV:

Chức năng các bộ phận



21: Các điện trở oxide kim loại,

22: Vỏ cách điện,

23: Miệng thoát khí,

24: Đệm chèn,

25: Màng ngăn bằng kim loại,

26: Đầu nối đất,

27: Đầu cuối.

Chương 3
VẬN HÀNH TU, TI, CSV 220KV

I. QUY ĐỊNH VẬN HÀNH TU, TI, CSV 220KV

Điều 8. Các quy định an toàn khi vận hành hệ thống TU, TI, CSV 220kV:

1. Vận hành TU, TI, CSV 220kV chỉ được giao cho NVVH đã qua huấn luyện và sát hạch về chuyên môn đạt yêu cầu và được phân công nhiệm vụ.

2. TU, TI, CSV phải luôn được tiếp địa vỏ đảm bảo với hệ thống tiếp địa chung của Trạm 220kV.

3. Khi tiến hành kiểm tra TU, TI, CSV trong quá trình vận hành, NVVH phải tuân thủ khoảng cách an toàn theo quy định về an toàn điện.

Điều 9. Các quy định cấm khi vận hành hệ thống TU, TI, CSV 220kV:

1. Vận hành TU khi cuộn thứ cấp ngắn mạch.
2. Vận hành TI khi cuộn thứ cấp hở mạch.
3. Vận hành TU, TI, CSV 220kV khi có bất kỳ hư hỏng nào mà ảnh hưởng đến chế độ làm việc bình thường của TU, TI, CSV 220kV nhưng chưa tìm ra nguyên nhân và khắc phục hư hỏng đó.

II. VẬN HÀNH VÀ CÁC THAO TÁC TU, TI, CSV 220KV

Điều 10. Kiểm tra trong quá trình vận hành:

NVVH phải kiểm tra định kỳ TU, TI, CSV 220kV. Nội dung kiểm tra bao gồm:

1. Kiểm tra TU, TI:
   - Kiểm tra bề mặt sứ cách điện xem có bị rạn nứt, phóng điện không, có các vật lạ bám vào TU, TI không.
   - Kiểm tra vị trí chỉ thị báo mức dầu trên ống chỉ thị, tình trạng rò rỉ dầu trong giới hạn cho phép.
   - Kiểm tra nhiệt độ theo lịch định kỳ (bằng súng bắn nhiệt độ) tại các đầu cốt, thanh dẫn, các điểm nối xem có bị phát nóng không.
   - Kiểm tra trạng thái các aptomat nhị thứ TU đúng phương thức làm việc.
   - Kiểm tra hệ thống nối đất bình thường.
2. Kiểm tra CSV:
   - Tình trạng bên ngoài: Sứ, tiếp địa, các đầu cốt, các tấm chỉ thị xem có bất thường không, có bị phóng điện không.
   - Đồng hồ đếm sét: Theo dõi thống kê số lần chống sét làm việc.

     + Đồng hồ đo dòng rò: Theo dõi dòng rò qua CSV.

     + Kiểm tra tình trạng các vị trí tiếp xúc toàn bộ CSV.
   - Tình trạng nối đất của CSV.

Điều 11. Trình tự thao tác tách TU, TI, CSV 220kV ra sửa chữa:

1.1. Trình tự thao tác tách TU đường dây (TU27) ra sửa chữa:*

1. NSO đồng ý cho phép tách TU27* ra sửa chữa.
2. Cắt MC (27*), kiểm tra MC cắt tốt.
3. Chuyển KCĐ MC (27*) sang “OFF”
4. Cắt nguồn điều khiển của MC 27*.
5. Cắt DCL đường dây 27*-7
6. Cắt nguồn DCL đường dây 27*-7
7. Kiểm tra đường dây 3 pha không còn điện.

8. Đóng dao tiếp địa đường dây (27*-76).
9. Cắt các aptomat nhị thứ của TU đường dây TU27*.
10. Làm các biện pháp an toàn cần thiết.

1.2. Trình tự thao tác tách TU thanh cái TUC2(TUC21; TUC22) ra sửa chữa:*

1. NSO đồng ý cho phép tách TUC2*(TUC21; TUC22) ra sửa chữa.
2. Kiểm tra MC 200 đang ở vị trí đóng.
3. Kiểm tra MC 200 đang làm chức năng liên lạc hai thanh cái.
4. Khóa mạch thao tác MC 200.
5. Chuyển đổi các DCL của các ngăn lộ đấu nối với TC còn lại
6. Kiểm tra các DCL nối TCC2* ở vị trí cắt.
7. Cắt nguồn điều khiển DCL nối vào TCC2*
8. Trả lại mạch thao tác MC 200
9. Cắt aptomat nhị thứ của TUC2*.
10. Kiểm tra không còn điện áp tại TUC2*.
11. Đóng tiếp địa cho TC C2*.
12. Làm các biện pháp an toàn cần thiết.

1.3. Trình tự thao tác tách TU thanh cái C29 ra sửa chữa:

1. NSO đồng ý cho phép tách TUC29 ra sửa chữa.
2. Kiểm tra các DCL nối vào TC C29 đã cắt.
3. Cắt aptomat nhị thứ TUC29.
4. Kiểm tra không còn điện áp tại TC C29.
5. Đóng các DTĐ 231-94 và 232-94.
6. Làm các biện pháp an toàn cần thiết.

1.4. Trình tự thao tác tách TI ra sửa chữa:

1. NSO đồng ý cho phép tách TI ra sửa chữa.
2. Cắt MC có TI cần sửa chữa, kiểm tra cắt tốt.
3. Chuyển KCĐ MC sang OFF
4. Cắt nguồn điều khiển của MC.
5. Cắt các DCL hai phía của MC.
6. Kiểm tra không còn điện trên TI cần sửa chữa.
7. Đóng tiếp địa 2 phía của MC.
8. Làm các biện pháp an toàn cần thiết.

1.5. Trình tự thao tác đưa CSV đường dây (CS27) ra sửa chữa.*

1. NSO đồng ý cho phép tách CS27* ra sửa chữa.

2. Cắt MC 27*, kiểm tra MC cắt tốt.
3. Chuyển KCĐ MC 27* sang “OFF”
4. Cắt nguồn điều khiển của MC 27*.
5. Cắt DCL 27*-7.
6. Kiểm tra DCL 27*-9 cắt.
7. Kiểm tra DZ 27* không còn điện.
8. Đóng DTĐ 27*-76.
9. Làm các biện pháp an toàn cần thiết.

1.6. Thao tác tách CSV nối với TC (CSC2) ra sửa chữa:*

1. NSO đồng ý cho phép tách CSC2* ra sửa chữa.
2. Kiểm tra MC 200 đang ở vị trí đóng.
3. Kiểm tra MC 200 đang làm chức năng liên lạc hai thanh cái.
4. Khóa mạch thao tác MC 200.
5. Chuyển đổi các DCL của các ngăn lộ đấu nối với thanh cái còn lại
6. Kiểm tra các DCL nối TC C2* ở vị trí cắt.
7. Trả lại mạch thao tác MC 200.
8. Cắt aptomat nhị thứ TUC2*.
9. Kiểm tra không còn điện TC C2*
10. Đóng tiếp địa cho TC C2*.
11. Làm các biện pháp an toàn trước khi vào sửa chữa CSV.

1.7. Thao tác tách CSV đầu vào trạm (CS23) ra sửa chữa:*

1. NSO đồng ý cho phép tách CSC23* ra sửa chữa.
2. Cắt MC 90* và 23*.
3. Cắt DCL 23*-3 và 90*-3.
4. Kiểm tra không còn điện khoảng vượt số *.
5. Đóng tiếp địa hai đầu của CSV (23*-38 và 90*-38).
6. Làm các biện pháp an toàn cần thiết.

Ghi chú: Khi thao tác tách TU, TI, CSV ra sửa chữa, NVVH phải lập phiếu thao tác căn cứ vào phương thức thực tế và theo các trình tự cơ bản như trong điều này.

Điều 12. Quy định trước khi đưa TU, TI, CSV220kV vào vận hành:

- Các phiếu công tác, lệnh công tác trên thiết bị TU, TI, CSV 220kV đã kết thúc.
- Có đăng ký đưa thiết bị vào làm việc theo quy định.
- NSO đồng ý cho phép đưa TU, TI, CSV220kV vào vận hành.

Điều 13. Trình tự các thao tác đưa TU, TI, CSV 220kV vào làm việc:

1.1. Thao tác đưa TU27 vào làm việc*:

1. Đóng aptomat nhị thứ TU27*
2. Cắt DTĐ 27*-76.
3. Đóng DCL 27*-7
4. Đóng MC 27*, kiểm tra đóng tốt.
5. Kiểm tra TU27* làm việc bình thường.

1.2. Thao tác đưa TUC2 vào làm việc:*

1. Cắt DTĐ TC C2*.
2. Đóng các aptomat nhị thứ của TUC2*.
3. Dùng MC 200 xung TC C2*.
4. Kiểm tra TUC2* làm việc bình thường (Với TUC29 cần tuỳ theo phương thức mà lựa chọn DCL đóng vào thanh cái để đóng điện cho TU.

1.3. Trình tự các thao tác đưa TI vào làm việc:

1. Kiểm tra MC nối với TI tương ứng đang ở vị trí cắt.
2. Cắt DTĐ các phía của MC.
3. Đóng các DCL hai phía của MC.
4. Đóng MC, kiểm tra MC đóng tốt.
5. Kiểm tra và theo dõi đảm bảo TI làm việc bình thường.

1.4. Thao tác đưa CSV CS27 vào làm việc sau sửa chữa:*

1. Cắt DTĐ 27*-76.
2. Đóng DCL 27*-7.
3. Đóng MC 27*, kiểm tra MC đóng tốt.
4. Theo dõi tình trạng làm việc của CSV CS27* sau khi đóng điện.

1.5. Thao tác đưa CSV CSC2 vào làm việc sau sửa chữa:*

1. Cắt DTĐ của TC C2*.
2. Đóng các aptomat nhị thứ của TUC2*.
3. Dùng MC 200 xung điện TC C2*.
4. Kiểm tra CSC2* làm việc bình thường.

1.6. Thao tác đưa CSV đầu vào Trạm 220kV (CS23) vào làm việc sau sửa chữa.*

1. Kiểm tra đảm bảo tình trạng của CSV CS23* bình thường.
2. Đảm bảo sẵn sàng đóng điện MBA T*.
3. Cắt các DTĐ 90*-38 và các DTĐ 23*-38 và 23*-35.
4. Đóng các DCL 23*-3 và 90*-3.
5. Đóng MC 23*, kiểm tra đóng tốt.
6. Theo dõi tình trạng làm việc của CSV (CS23*) sau khi đóng điện.

Ghi chú: Khi thao tác đưa TU, TI, CSV vào làm việc sau sửa chữa, NVVH cần căn cứ phương thức thực tế và dựa vào các thao tác cơ bản nêu trên để lập phiếu thao tác.

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG TU, TI, CSV 220kV

Điều 14. Xử lý sự cố đối với TU; TI; CSV 220kV:

a. Xử lý sự cố khi TI 220kV rò dầu nhiều:

1. Hiện tượng:

- Tại vỏ TI 220kV có dầu chảy nhiều, loang cả thân và dưới chân đế TI.
- Mức dầu của TI 220kV giảm thấp.

2. Nguyên nhân.

- Hỏng gioăng làm kín thùng dầu TI.
- Thùng chứa dầu của TI bị rạn nứt, sứt mẻ.

3. Cách xử lý:

Bước 1: Kiểm tra thực tế, kiểm tra mức độ rò dầu, mức dầu trong thùng dầu TI, tình trạng thùng dầu, vị trí chảy dầu.

Bước 2: Đề nghị tách TI bị rò dầu ra sửa chữa nếu dầu chảy nhiều, lượng dầu thấp hoặc thùng dầu bị rạn nứt.

Bước 3: Thao tác tách TI ra xử lý theo kế hoạch và phương án xử lý được duyệt.

b. Xử lý sự cố khi đầu cốt TU (TI, CSV) 220kV nhiệt độ tăng cao bất thường

1. Hiện tượng:

- Nhiệt độ đầu cốt TU (TI, CSV) 220kV tăng cao bất thường so với các vị trí đầu cốt khác.

2. Nguyên nhân.

- Các bulong tại đầu cốt bị lỏng, không chắc chắn nên tiếp xúc không tốt.
- Đầu cốt bị biến dạng, nứt gãy.
- Loại đầu cốt không phù hợp.

3. Cách xử lý:

Bước 1: Tăng cường theo dõi nhiệt độ tại các đầu cốt TU (TI, CSV) 220kV

Bước 2: Giảm tải qua thiết bị TU (TI,CSV) bị phát nhiệt.

Bước 3: Nếu nhiệt độ vẫn duy trì và có xu hướng tăng cao đề nghị tách TU (TI, CSV) 220kV bị phát nhiệt đầu cốt.

Bước 4: Thao tác tách TU (TI, CSV) ra xử lý theo kế hoạch và phương án xử lý được duyệt.

Điều 15. Xử lý một số khiếm khuyết hệ thống TU, TI, CSV 220kV đã từng xảy ra:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Tại vỏ TI 220kV có hiện tượng rò dầu nhỏ, mức dầu thùng dầu bình thường	Hỏng gioăng làm kín thùng dầu	1. Báo cáo Lãnh đạo Công ty, P.KTAT và PXSC để lập phương án tách TI ra xử lý. 2. Thao tác tách TI ra sử lý theo phương án được duyệt.
2	Đồng hồ đếm sét ngăn 232 pha B không hiển thị số.	Đồng hồ không kín khít nên nước mưa xâm nhập vào	Thay đồng hồ đếm sét mới.
3	Đồng hồ đo dòng rò bộ đếm sét pha B CS272 Kim chỉ thị báo mức 0	Bộ đo dòng rò của CS272 bị hỏng	Thay bộ đo dòng rò mới.

Điều 16. Các sự cố, hư hỏng thường gặp và cách XLSC đối với TU, TI 220kV.

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý

1	Điện áp pha A 271 giảm thấp và tiếp tục giảm	Sai số quá mức cho phép	1. Báo PXSC,KTAT kiểm tra giá trị thực tế, đánh giá nguyên nhân 2. Xin NSO tách TU ra sửa chữa, thay thế nếu cần 3. Ghi sổ sách vận hành và sổ KKTB. 4. Báo cáo Lãnh đạo Công ty, P.KTAT, PXSC để lập kế hoạch và phương án xử lý
2	Nhiệt độ TU, TI, CSV tăng cao khác thường (cao hơn so với các điểm khác tại Trạm 220kV)	1. Do đầu tiếp xúc không tốt. 2. Đầu cốt không phù hợp	1. Kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ của hiện tượng. 2. Phân tích và xác định nguyên nhân. 3. Tăng cường theo dõi hiện tượng. 4. Căn cứ mức độ của hiện tượng mà có thể tách hoặc duy trì vận hành 5. Ghi sổ sách vận hành và sổ KKTB. 6. Báo cáo Lãnh đạo Công ty, P.KTAT, PXSC để lập kế hoạch và phương án xử lý
3	Có vết rạn nứt, sứt mẻ, phóng điện bề mặt và tiếng kêu khác thường	Do sứ bị bụi bẩn bám vào, gây ra hiện tượng phóng điện làm cho sứ bị rạn nứt, sứt mẻ.	
4	Có hiện tượng rò dầu nhỏ qua các mặt bích, khớp nối, hộp nối dây thứ cấp, ống chỉ thị dầu TI	1. Do các gioăng chèn TI bị hỏng. 2. Thùng dầu TI bị rạn nứt và sứt mẻ nhỏ	
5	Sự thay đổi của mức dầu trên ống chỉ thị dầu không phù hợp với sự thay đổi của nhiệt độ môi trường (so sánh giữa các TU, TI tại Trạm 220kV)	1. Ống chỉ thị mức dầu báo sai 2. Có thể cách điện của các vòng dây bị hỏng dẫn đến hiện tượng có dòng rò gây phát nóng.	
6	Nhiệt độ tại các đầu ra thứ cấp của TU tại các hàng kẹp tăng cao bất thường.	Chân hàng kẹp siết không chặt.	Báo PXSC kiểm tra và xử lý.

7	Nhiệt độ tại các đầu ra thứ cấp của TI tại các hàng kẹp tăng cao bất thường.	Chân hàng kẹp siết không chặt.	1. Thường xuyên theo dõi nhiệt độ tại chỗ bị phát nhiệt. 2. Nếu nhiệt độ tiếp tục tăng và có hiện tượng phóng điện tại chỗ phát nhiệt thì nhanh chóng thực hiện thao tác cô lập TI ra sửa chữa. 3. Báo PXSC kiểm tra và xử lý.
8	Mức dầu và cần chỉ thị mức dầu bị lệch với nhau. Kim chỉ thị mức dầu ở mức 0	Bị kẹt cần chỉ thị mức dầu của TI.	1. Kiểm tra và xác định rõ nguyên nhân 2. Báo Lãnh đạo Công ty, P.KTAT, PXSC để lập kế hoạch và phương án xử lý
9	Các đầu đấu dây TU, TI có hiện tượng đánh lửa	Do bụi bẩn bám vào hoặc do tiếp xúc không tốt	1. Đề nghị giảm tải để theo dõi 2. Nếu vẫn còn hiện tượng trên thì đề nghị tách TU, TI ra sửa chữa.
10	Tấm chỉ thị của CSV bị rơi ra ngoài và có muội than tại lỗ thoát	Hư hỏng CSV	1. Kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ rủi ro 2. Phân tích và tìm nguyên nhân 3. Tăng cường theo dõi hiện tượng 4. Căn cứ mức độ của hiện tượng mà có thể tách hoặc duy trì vận hành 5. Ghi sổ sách vận hành và sổ KKTB 6. Báo cáo Lãnh đạo Công ty, P.KTAT, PXSC để lập kế hoạch và phương án xử lý
11	CSV bị quá áp vượt quá thời gian chịu đựng cho phép của nó		
12	Dòng rò qua CSV lớn hơn 5 mA.		

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng Vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 18. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

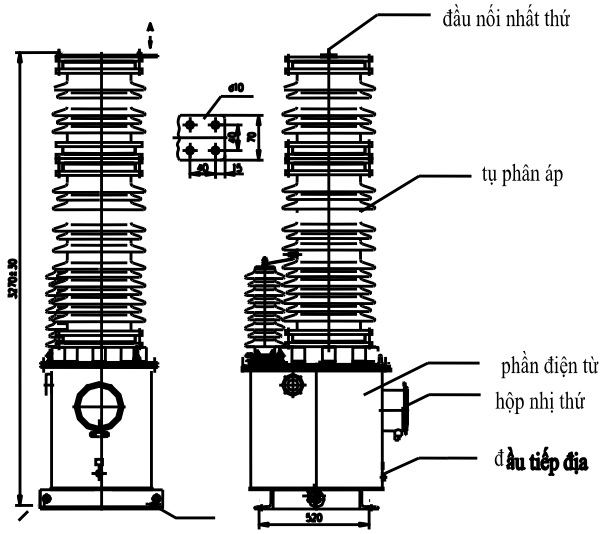
HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Nhật ký vận hành Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ	Từ BM.KTAT.01.06 đến BM.KTAT.01.09	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1	Theo phần mềm NKVH điện tử	Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02
2	Các bảng nhập thông số vận hành	Từ BM.KTAT.01.12 đến BM.P4.01.41	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1 và PMIS	Theo phần mềm NKVH điện tử và PMIS	

PHỤ LỤC

Phụ lục 01: Cấu tạo của TU, TI, CSV 220kV.

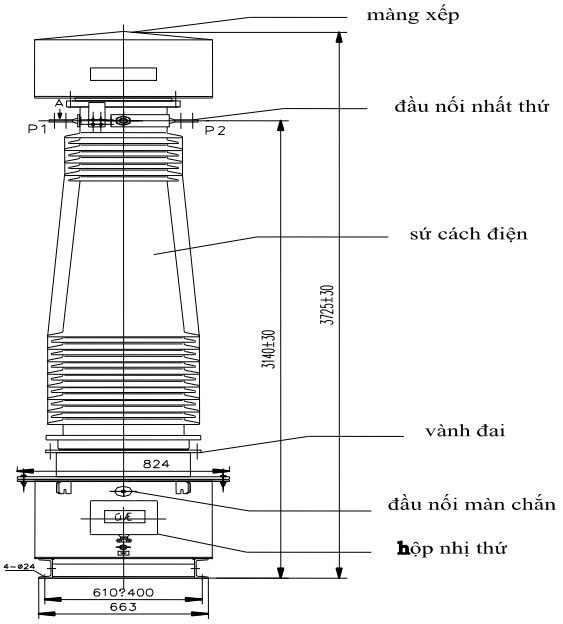
1. Cấu tạo TU kiểu TYD230/$\sqrt{3}$ kV~0,004LTH



Ký hiệu máy biến điện áp TYD220/$\sqrt{3}$ ~0.004LTH:
- T: Thiết bị tích hợp.
- YD: Biến điện áp kiểu tụ.
- 220/$\sqrt{3}$:Điện áp pha định mức.
- 0.004LT:Giá trị tụ ghép.
- H: Kiểu chống ẩm.

TU 220kV tại Trạm phân phối NMTĐ Bản Vẽ là TU kiểu tụ điện, cách điện bằng dầu. TU gồm 2 phần: phần điện từ và phần tụ điện. Tụ điện cao áp C1, trung áp C2 được bố trí bên trong sứ, một đầu tụ trung áp C2 được nối đất, đầu còn lại nối với cuộn sơ cấp của TU. Tất cả cuộn sơ cấp, mạch từ và cuộn dây thứ cấp đều được bố trí nằm trong thùng dầu.

2. Cấu tạo TI kiểu LB6-220TH:



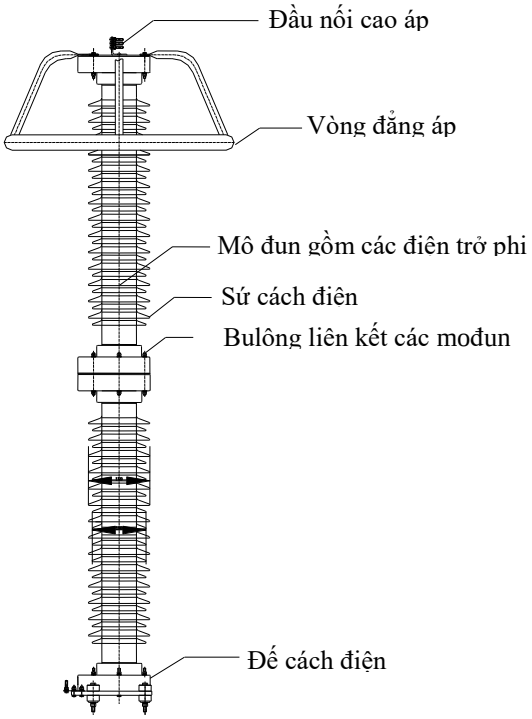
Ký hiệu máy TI LB6-220TH:
- L: Máy biến dòng điện.
- B: Cấp bảo vệ.
- 6: Số thiết kế.
- 230: Điện áp định mức.
-TH: Thích ứng với độ ẩm vùng nhiệt đới.

Cách điện chính của TI là giấy tẩm dầu, toàn bộ TI được đổ đầy dầu cách điện. Cuộn dây sơ cấp được quấn cách điện bằng giấy cách điện cao áp, giữa các cuộn dây

có đặt một số màn chắn điện dung (gồm cả màn chắn cao áp). Dòng điện sơ cấp được đưa vào TI qua đầu nối cao áp bằng nhôm ở phần phía trên của TI.

Bình dãn dầu bố trí phía trên cùng của TI. Bình giản nở dầu được thông với bên ngoài thông qua bộ hút ẩm.

3. Cấu tạo CSV kiểu Y10W-192/500TH:



CSV 220kV là chống sét van ôxít kim loại kiểu không có khe hở phóng điện, bộ phận chính là chồng điện trở phi tuyến ôxit kim loại ZnO, sử dụng để bảo vệ các thiết bị điện trong trạm 220kV tránh những hư hỏng cách điện do quá điện áp lan truyền.

CSV gồm có 02 môđun gắn với nhau, trên đỉnh của tầng trên cùng có đầu đấu nối cao áp và vòng đẳng áp. Đế của tầng dưới cách điện với trụ đỡ bằng sứ cách điện. Điểm nối đất của CSV được nối với đồng hồ đếm sét và cũng được cách điện với trụ đỡ bằng sứ cách điện.

Cấu tạo mỗi môđun gồm 1 cột những tấm điện trở phi tuyến xếp chồng lên nhau và được đặt trong vỏ sứ.

Thiết bị giám sát dòng rò CSV: được nối trực tiếp với CSV trong mạng điện để theo dõi và ghi nhớ số lần CSV làm việc và sự thay đổi dòng rò qua CSV.

Để đảm bảo an toàn cho CSV khi áp suất bên trong CSV tăng cao do dòng điện lớn chạy qua trong thời gian dài, CSV được bố trí ống thoát áp suất để cân bằng áp suất với bên ngoài.

Phụ lục 02: Nguyên lý làm việc của TU, TI, CSV 220kV.

1. Nguyên lý làm việc của TU kiểu TYD230/$\sqrt{3}$~0,004LTH:

Các bộ tụ phân áp làm nhiệm vụ phân chia điện áp 220/$\sqrt{3}$ kV thành hai cấp điện áp là cấp điện áp 220/$\sqrt{3}$kV và cấp điện áp trung gian. Phần điện từ biến đổi từ cấp điện áp trung gian của bộ tụ phân áp thành điện áp đầu ra 100/$\sqrt{3}$V cung cấp cho hệ thống đo lường, điều khiển và bảo vệ.

2. Nguyên lý làm việc của TI kiểu LB6-220TH:

TI làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ: Là thiết bị dùng để biến đổi dòng điện có trị số lớn và điện áp cao xuống dòng điện có trị số tiêu chuẩn 1A, điện áp an toàn cung cấp cho mạch đo lường, điều khiển và bảo vệ.

3. Nguyên lý làm việc của CSV kiểu Y10W-192/500TH:

CSV làm việc dựa trên nguyên lý làm việc của điện trở phi tuyến kết hợp với khe hở phóng điện. Ở điện áp định mức, chồng điện trở phi tuyến có giá trị rất lớn, dòng điện rò qua chống sét van là không đáng kể. Khi có xung sét truyền trên đường dây, điện trở của chồng ôxit kim loại ZnO giảm đột ngột, dẫn dòng điện sét xung xuống đất, đảm bảo các thiết bị điện không bị hư hỏng cách điện.